

APURISHARE: PLATAFORMA WEB DE ENSINO EXPLORANDO A METODOLOGIA ATIVA THINK-PAIR-SHARE

Lara Pereira, Priscila de Mira Przewdzicki, Raquel da Silva, Davi Bernardo Silva

Instituto Federal de Santa Catarina

Câmpus Jaraguá do Sul – Rau – Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

e-mail: {lara.p02, priscila.m27, raquel.s29}@aluno.ifsc.edu.br, davi.bernardo@ifsc.edu.br

Projeto Integrador II - Novembro/2023.

Resumo - O ApuriShare é uma plataforma web para a criação de atividades, que foi criada com o princípio de auxiliar estudantes que enfrentam desafios educacionais contemporâneos, devido aos métodos de ensino desatualizados usados em sala de aula. Como solução, a plataforma busca empregar o método de aprendizado ativo chamado Think-Pair-Share (TPS), que promove o pensamento crítico e a participação ativa dos estudantes ao responderem às atividades propostas. Os estudantes primeiro respondem à atividade individualmente, e depois discutem com seus parceiros antes de poderem ver as respostas de todos os pares. Na execução deste projeto, espera-se que a interatividade dos estudantes seja aprimorada e que as metodologias de aprendizado ativo possam ser cada vez mais utilizadas em sala de aula.

Palavras-Chave – Metodologias Ativas, Think-Pair-Share, Educação, Plataforma de Ensino.

APURISHARE: TEACHING SYSTEM EXPLORING THE THINK-PAIR-SHARE ACTIVE METHODOLOGY

Abstract – ApuriShare is a web platform for creating activities that was founded with the principle of assisting students who encounter contemporary educational challenges due to the outdated teaching methods used in the classroom. As a solution, the platform aims to employ the active learning method called Think-Pair-Share (TPS), which promotes critical thinking and active student participation when responding to the proposed activity. Students first answer the activity individually and then discuss it with their partners before being able to view the responses from all pairs. In the execution of this project, it is expected that students' interactivity will be enhanced, and that active learning methodologies can be increasingly utilized in the classroom.

Keywords – Active Methodologies, Think-Pair-Share, Education, Teaching Platform.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Saraiva et al. [1], durante a pandemia de COVID-19 a educação remota trouxe muitos desafios à

educação básica no Brasil. Embora os alunos façam uso de tecnologias no cotidiano, as metodologias tradicionais ainda dominam a educação, prejudicando o processo de aprendizado.

O uso de tecnologias pode ser muito benéfico ao implementar metodologias ativas, pois o mundo digital gira em torno da comunicação, utilizando uma linguagem acessível, imagens e vídeos. Essa abordagem evita a repetição dos modelos tradicionais e torna o ensino mais envolvente e instigante.

A aprendizagem está em constante evolução, e é importante inovar na sala de aula, incorporando elementos atraentes nos processos de ensino.

Nesse contexto, nosso projeto visa desenvolver uma plataforma web que facilite a criação de atividades em sala de aula explorando a metodologia ativa *Think-Pair-Share* (TPS). O TPS possui três etapas: pensar (*think*), formar pares (*pair*) e compartilhar (*share*). Esta metodologia estimula os estudantes a resolverem um problema de forma independente. Em seguida, eles são distribuídos em duplas para resolver o mesmo problema, enriquecendo a resposta ao considerar outra perspectiva. Ao final, a resolução de cada par será compartilhada, permitindo a comparação e análise das respostas.

A. Justificativa

As metodologias tradicionais de ensino costumam não proporcionar resultados satisfatórios em termos de aprendizagem, principalmente quando se trata do estudo presencial, onde a utilização de metodologias passivas e a falta do uso de tecnologias são comuns. Além disso, em sala de aula é notável a falta de interatividade entre os estudantes.

Por outro lado, as metodologias ativas têm demonstrado ser eficazes no engajamento dos estudantes, e tornam o aprendizado mais atrativo. De acordo com a visão de Da Rocha et al. [2], a gamificação atrai os estudantes para uma abordagem de ensino mais dinâmica, visando torná-lo mais agradável e divertido.

Embora tecnologias como Google Docs, Google Sala de Aula, Google Formulários e Google Apresentações, tenham sido utilizadas em sala de aula, a metodologia tradicional persiste, muitas vezes sendo repetitiva e incapaz de alcançar os resultados esperados pelos professores e estudantes. Já a metodologia que será utilizada na plataforma ApuriShare, busca proporcionar uma maior interatividade, compreensão e atrair os estudantes e usuários.

B. Objetivos

1) Objetivo geral

O objetivo deste projeto é desenvolver uma plataforma web para a criação de atividades, com o foco em sala de aula presencial, explorando a metodologia ativa *Think-Pair-Share*.

2) Objetivos específicos

Para atingir o objetivo geral deste projeto, os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos.

- Realizar a análise e projeto do sistema, levando em consideração o planejamento e os diagramas para seu desenvolvimento.
- Desenvolver um ambiente em que o professor possa criar novas atividades de sala de aula.
- Desenvolver um ambiente em que os estudantes possam trabalhar nas atividades de forma individual.
- Desenvolver um ambiente em que os estudantes possam trabalhar nas atividades em pares.
- Desenvolver um ambiente para o compartilhamento das atividades desenvolvidas com toda a classe.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Metodologia de ensino passiva

A aprendizagem é um processo, e existem vários meios de aprender um assunto, nas salas de aulas o modelo tradicional ainda é muito comum, onde o discente recebe informações e as memoriza, a fim de replicá-las em um teste. "A escola padronizada, que ensina e avalia a todos de forma igual e exige resultados previsíveis" [3].

Esse tipo de modelo é repetitivo e pouco dinâmico, causando desinteresse e desvalorização dos estudos, por parte do estudante. É chamado de metodologia passiva, pois o discente recebe uma quantidade enorme de informações, sem ter espaço para desenvolver e compartilhar uma opinião crítica sobre o assunto.

B. Metodologia de ensino ativa

Segundo Diesel et al. [4], a metodologia tradicional é centralizada na figura do professor, enquanto na metodologia ativa os estudantes tomam ações educativas, e constroem o conhecimento de forma colaborativa.

A metodologia ativa estimula a autoaprendizagem, instigando o discente a pesquisar, refletir e analisar possíveis tomadas de decisão, sendo assim o professor vira um mediador para tudo isso. Na metodologia ativa o discente cria uma autonomia e liberdade na tomada de decisões, trazendo um sentimento de pertencimento e cooperação.

E dependendo do tipo do assunto, o docente pode utilizar diferentes metodologias, e adaptá-las, para certas atividades, visando sempre focar no aprendizado do aluno.

C. Metodologias ativas nas tecnologias

Segundo Morán [3] atualmente, com a maior facilidade de acesso à informação, não há necessidade da metodologia passiva, que é apresentada através da transmissão de informações. O mundo digital gira em torno da comunicação, onde é usada uma linguagem do cotidiano, imagens, vídeos e ideias, sem aquele modelo tradicional e uniforme de aprender. Para equilibrar as interações, uma estratégia que vem sendo utilizada é trazer o uso de tecnologias para a sala de aula. Esse processo pode ser chamado de ensino *blended*.

Um exemplo de aplicação da metodologia ativa eficaz, é a implantação de jogos (Gamificação), que está no cotidiano da maioria dos estudantes, em plataformas online ou não. Os jogos trazem desafios, recompensas, competição e cooperação, tornando o aprendizado mais atraente e mais estimulante. Um exemplo de plataforma que traz a gamificação é a code.org, de acordo com Cavalcante et al. [5], a code.org é uma plataforma gratuita para aprender e ensinar ciência da computação, através de jogos educacionais digitais.

Um outro exemplo de plataforma seria o DuoLingo¹ que é um site e aplicativo móvel de aprendizado de idiomas. Os usuários praticam vocabulário, gramática e pronúncia usando repetição espaçada. Os exercícios são trazidos, assim como o code.org, através de jogos, trazendo assim maior interesse à plataforma.

D. Think-Pair-Share (TPS)

A metodologia ativa utilizada para o desenvolvimento do projeto é *Think-Pair-Share*. Esta metodologia faz com que os estudantes interajam com seus colegas, aprendendo assim a considerar várias opiniões de um mesmo desafio, aumentando sua interatividade e harmonia entre os colegas, tornando a metodologia divertida. O *Think-Pair-Share* possui três etapas [6]:

Na primeira etapa, *think* (pensar), o professor passa uma atividade (pode ser em forma de imagem, texto ou vídeo) para ser respondida pelo aluno de forma individual.

Na segunda etapa, *pair* (par), será feito pares ou pequenos grupos para que os estudantes entrem em um diálogo sobre a atividade (a mesma que foi respondida na etapa anterior) e tentem responder juntos chegando assim em um consenso, todos eles colaboram para criarem uma resposta única do par.

Na terceira e última etapa, *share* (compartilhar), a resposta de cada um dos pares poderá ser visualizada por todos os alunos, assim eles poderão comparar a resposta de seu par com a de qualquer outro, caso queiram.

3. TRABALHOS RELACIONADOS

Existem alguns aplicativos que possuem características similares ao ApuriShare. Alguns exemplos são:

A. Socrative

É uma plataforma de ensino online que permite que os professores criem atividades e avaliações interativas para

¹ A plataforma está disponível no *link*: pt.duolingo.com

seus estudantes. Uma das funcionalidades da plataforma é o *"Space Race"*, uma atividade em que os estudantes são divididos em equipes e respondem às questões em duas rodadas.

B. Kahoot!

É uma plataforma de jogos educativos online que permite que os usuários criem e participem de quizzes interativos. Na atividade *"Jumble"*, os usuários são divididos em pares e têm que trabalhar juntos para organizar as respostas de uma questão na ordem correta.

C. Quizlet Live

É uma plataforma de aprendizado online que permite que

os usuários criem e participem de jogos de aprendizado em equipe. Na atividade *"Match"*, os usuários são divididos em equipes e têm que trabalhar juntos para combinar as respostas corretas com as perguntas correspondentes.

Esses aplicativos têm características semelhantes à metodologia ativa *Think-Pair-Share* e podem ser úteis para quem procura maneiras dinâmicas de ensinar e aprender online.

A Tabela I apresenta uma comparação entre as ferramentas disponíveis na plataforma

TABELA I
Características da plataforma Think-Pair-Share em relação a trabalhos relacionados

Ferramentas	Metodologia	Plataforma	Licença	Login/Cadastro	Criar salas gratuitamente	Entrar salas gratuitamente
Socrative	TPS	WEB	opcional	opcional	Sim	Sim
Kahoot!	Gamificação	WEB	opcional	opcional	Sim	Sim
Quizlet Live	Flashcards	WEB	opcional	opcional	Sim	Sim
ApuriShare	TPS	WEB	Gratuito	obrigatório	Sim	Sim

4. SOLUÇÃO PROPOSTA

Esta seção será dedicada à descrição dos Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais e Requisitos de Domínio.

Esta seção também é responsável pela representação da Especificação de Caso de Uso, Diagrama de Banco de Dados, Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Classes e as Telas, porém para melhor visibilidade estão fixados no final do documento.

A. Requisitos Funcionais

Os Requisitos Funcionais da plataforma web ApuriShare são apresentados a seguir.

[RF01] O sistema deve permitir ao usuário cadastrar-se;

[RF02] O sistema deve permitir ao usuário entrar em uma conta existente;

[RF03] O sistema deve permitir ao usuário sair da conta;

[RF04] O sistema deve permitir ao usuário criar uma sala;

[RF05] O sistema deve permitir ao usuário adicionar uma imagem na atividade;

[RF06] O sistema deve permitir ao usuário entrar em uma sala;

[RF07] O sistema deve permitir ao participante visualizar uma atividade;

[RF08] O sistema deve permitir ao criador mudar o status da sala;

[RF09] O sistema deve permitir ao participante sair de salas;

[RF10] O sistema deve permitir ao participante enviar resposta;

[RF11] O sistema deve permitir ao participante enviar resposta automaticamente após o status da sala mudar;

[RF12] O sistema deve permitir ao participante a visualizar a resposta de seu par;

[RF13] O sistema deve permitir ao participante visualizar a resposta do criador;

[RF14] O sistema deve permitir ao usuário visualizar o histórico de salas criadas;

B. Requisitos Não-Funcionais

Os Requisitos Não-Funcionais da plataforma web ApuriShare são apresentados a seguir.

[RNF01] O sistema deve ser desenvolvido em html, javascript, css, php.

[RNF 02] Todos os campos obrigatórios do formulário de login e cadastro deverão estar assinalados com um asterisco.

[RNF03] Caso um dos campos obrigatórios não seja preenchido na tela de login/registro deverá aparecer uma mensagem de aviso para que a pessoa preencha antes de

continuar.

[RNF04] A senha do usuário deverá ser gravada utilizando o algoritmo de criptografia SHA-3.

[RNF05] Na tela login caso a pessoa preencha com um usuário e/ou senha errado(s) deverá aparecer um aviso para que ele tente novamente antes de continuar.

[RNF06] A plataforma deve compartilhar as respostas dos usuários com todos da sala.

C. Requisitos de Domínio

Os Requisitos de Domínio da plataforma web ApuriShare são apresentados a seguir.

[RN01] O sistema fará um pareamento aleatório dos usuários presentes na sala para a realização da segunda etapa(Pair);

[RN02] O usuário só poderá entrar em uma sala por vez;

[RN03] A atividade não será iniciada se o número de participantes da sala for ímpar;

[RN04] Se o status da sala for mudado e o usuário não enviar a resposta, sua resposta será nula.

C. Diagrama de Caso de Uso

A Figura 1 apresenta o diagrama de casos de uso (Apêndice A). O diagrama possui 9 casos de uso. O sistema possui um ator chamado de usuário.

D. Especificação de Caso de Uso

No Apêndice B, estão as especificações de caso de uso mais importantes da plataforma. A Tabela II é a especificação do caso de uso Criar sala. A Tabela III é a especificação do caso de uso Entrar sala. A Tabela IV é a especificação do caso de uso Entrar na conta.

E. Diagrama de Banco de Dados

A Figura 2 apresenta o diagrama de Banco de dados (Apêndice C). O diagrama possui 5 tabelas, a tabela usuario, tabela sala, tabela sala_usuario e tabela resposta são o relacionamento das tabelas usuario e sala, e a tabela situacao, onde é definido os status da sala.

F. Diagrama de Classes

A Figura 3 apresenta o diagrama de Classes (Apêndice D). O diagrama possui 5 classes, a classe Usuário, a classe Sala, a classe Sala Usuário e a classe Resposta que recebem atributos das classes Sala e Usuário, e a classe Situação.

G. Protótipos de Tela

A Figura 4 até a Figura 14 (Apêndice E), apresentam as telas, que buscam mostrar como ficou a plataforma após seu desenvolvimento.²

² Os protótipos de tela da plataforma web ApuriShare podem ser acessados no seguinte endereço:

5. CONCLUSÃO

Foi desenvolvido uma plataforma web para a criação de atividades em sala de aula explorando a metodologia ativa *Think-Pair-Share*, a fim de utilizá-la como uma ferramenta didática, dentro de instituições educacionais.

Durante a realização das atividades criadas na plataforma, é esperado que a interatividade entre os estudantes melhore e que ajude na melhor compreensão da matéria proposta na sala de aula.

A. Limitações

O projeto de início teve ideias como ter um chat entre os usuários, e um temporizador. O principal motivo para não ser feito o chat, e o temporizador é a complexidade técnica e a falta de tempo.

Como a plataforma tem um foco maior em sala de aula, não seria necessário a implementação imediata do chat, a sugestão seria os estudantes conversarem entre si. O temporizador foi substituído por mudar a situação da sala, que também funciona melhor em sala de aula, onde o professor verifica se todos os estudantes enviaram a resposta.

REFERÊNCIAS

- [1] SARAIVA, Karla; TRAVERSINI, Clarice; LOCKMANN, Kamila. A educação em tempos de COVID-19: ensino remoto e exaustão docente. *Práxis educativa*, v. 15, 2020.
- [2] DA ROCHA SEIXAS, Luma et al. Gamificação como estratégia no engajamento de estudantes do ensino fundamental. In: *Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE)*. 2014. p. 559.
- [3] MORÁN, José. Mudando a educação com metodologias ativas. *Coleção de mídias contemporâneas. Convergências midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens*, v. 2, n. 1, p. 15-33, 2015.
- [4] DIESEL, Aline; BALDEZ, Alda Leila Santos; MARTINS, Silvana Neumann. Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. *Revista Thema*, v. 14, n. 1, p. 268-288, 2017.
- [5] CAVALCANTE, Ahemenson; COSTA, Leonardo Dos Santos; ARAUJO, Ana Liz. Um estudo de caso sobre competências do pensamento computacional desenvolvidas na programação em blocos no Code. Org. In: *Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação*. 2016. p. 1117.

<https://www.figma.com/file/JZg57qk9qB18YFXnk34lbj/ApuriShare?type=design&node-id=52-5&t=0ZG3OVnq4419FivL-0>



- [6] LORENA, Angelina de Fatima Moreno Vaz dos Reis, Maria Auxiliadora Motta Barreto. Metodologia Ativa Think Pair Share TPS. Estratégias para o ensino e aprendizagem no Ensino Fundamental I, p. 9 -12, 2016.

APÊNDICE

APÊNDICE A - Diagrama de Casos de Uso

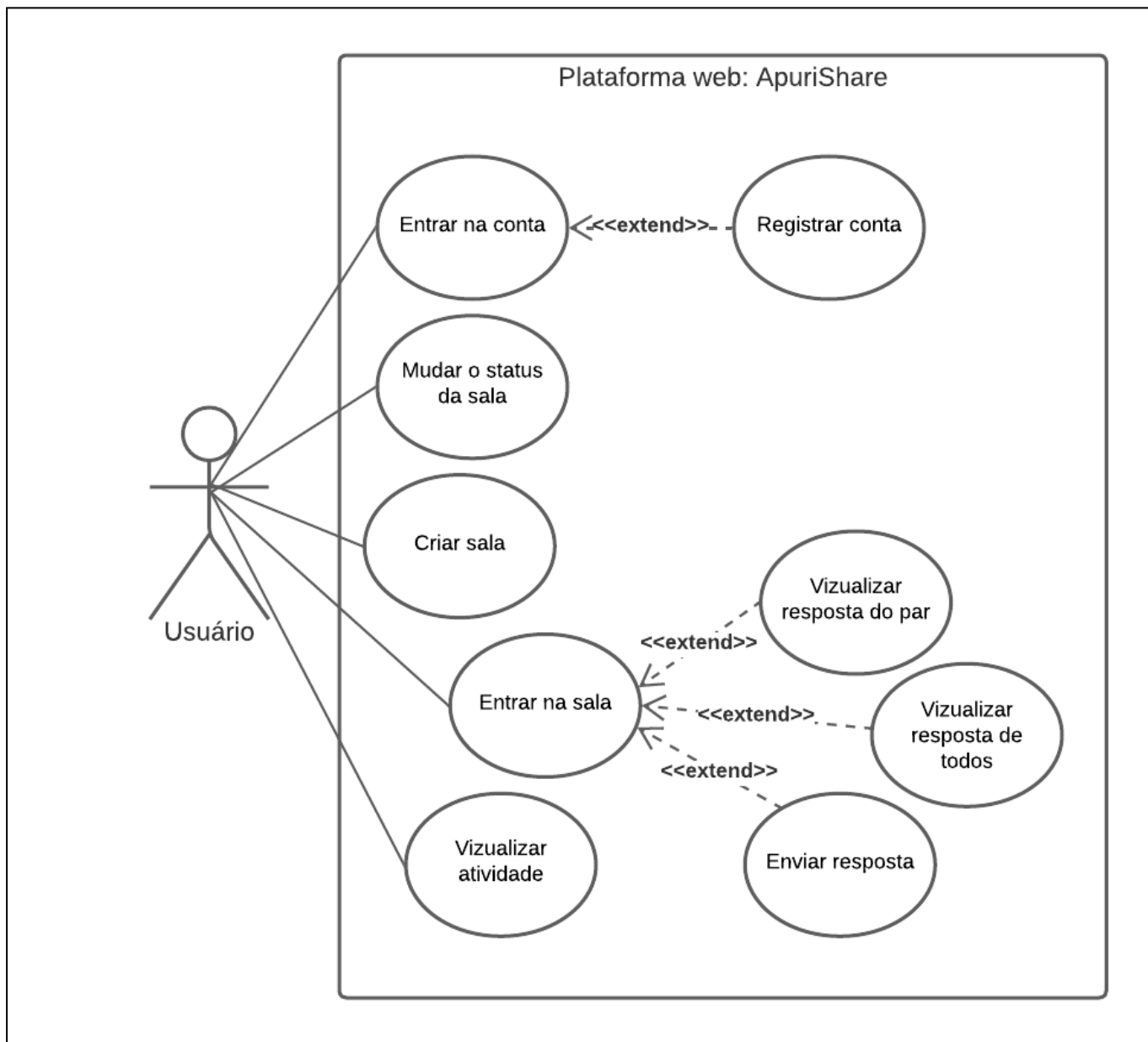


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso

APÊNDICE B - Especificação de Caso de Uso

TABELA II
Especificação do caso de uso “Criar sala”

NOME DO CASO DE USO	Criar sala
CASO DE USO GERAL	Criar uma sala
ATOR PRINCIPAL	Usuário
ATOES SECUNDÁRIOS	
RESUMO	O criador irá criar uma sala e aguardará os demais usuários logarem na sala criada pelo mesmo.
PRÉ-CONDIÇÕES	Estar logado na plataforma
PÓS-CONDIÇÕES	Iniciar a partida.
AÇÕES DO ATOR	AÇÕES DO SISTEMA
Clicar no botão criar sala no menu principal	Leva o criador a tela de criação de sala
Selecionar as opções da sala	
Clicar em criar	Criar a sala e levar o criador para a tela de iniciação da partida
Clicar no botão iniciar partida.	Inicia a partida para os Usuários registrados na sala
	Todos os usuários são levados a tela da atividade.
RESTRIÇÕES/VALIDAÇÕES	1. O criador tem que digitar o nome da sala. 2. O criador tem que digitar o número máximo de participantes. 3. O criador tem que digitar a atividade. 4. O criador tem que iniciar a partida.

TABELA III
Especificação do caso de uso “Entrar sala”

NOME DO CASO DE USO	Entrar sala
CASO DE USO GERAL	Entrar em um sala já existente
ATOR PRINCIPAL	Usuários
ATOES SECUNDÁRIOS	
RESUMO	O usuário irá entrar em uma sala, através de um código, e aguardará os demais participantes.
PRÉ-CONDIÇÕES	Estar logado na plataforma
PÓS-CONDIÇÕES	Digitar o código da sala que deseja entrar.
AÇÕES DO ATOR	AÇÕES DO SISTEMA
Clicar no botão entrar no menu principal	Levar o usuários até a aba de digitar código
Digitar o código	
Clicar no botão de entrar.	Leva o usuário para a sala de espera, até que o criador clique no botão de iniciar a partida.
RESTRIÇÕES/VALIDAÇÕES	1. O usuário deve estar logado. 2. O usuário deve digitar um código válido para entrar na sala. 3. A sala não pode estar cheia. 4. A sala não pode estar finalizada.

TABELA IV
Especificação do caso de uso “Entrar na conta”

NOME DO CASO DE USO	Entrar na conta
CASO DE USO GERAL	Entrar em uma conta já existente
ATOR PRINCIPAL	Usuário
ATOES SECUNDÁRIOS	
RESUMO	O usuário terá que fazer o login para conseguir entrar no site, onde terá que informar seu nome e sua senha definida anteriormente no registro.
PRÉ-CONDIÇÕES	Estar registrado.
PÓS-CONDIÇÕES	Ir para a tela inicial.
AÇÕES DO ATOR	AÇÕES DO SISTEMA
Clicar no botão Entrar.	Levar o usuário para tela de login.
Digitar seu usuário no campo “nickname”.	Verificar se o nickname está incluso no banco de dados.
Digitar sua senha no campo “senha”.	A senha não aparecerá na tela.
Clicar em continuar.	O usuário será levado para a tela inicial.
RESTRIÇÕES/VALIDAÇÕES	1. Estar registrado. 2. Digitar usuário e senha que foi definido no registro.
CENÁRIO ALTERNATIVO - Recuperação de conta	
AÇÕES DO ATOR	AÇÕES DO SISTEMA

APÊNDICE C - Diagrama de Banco de Dados

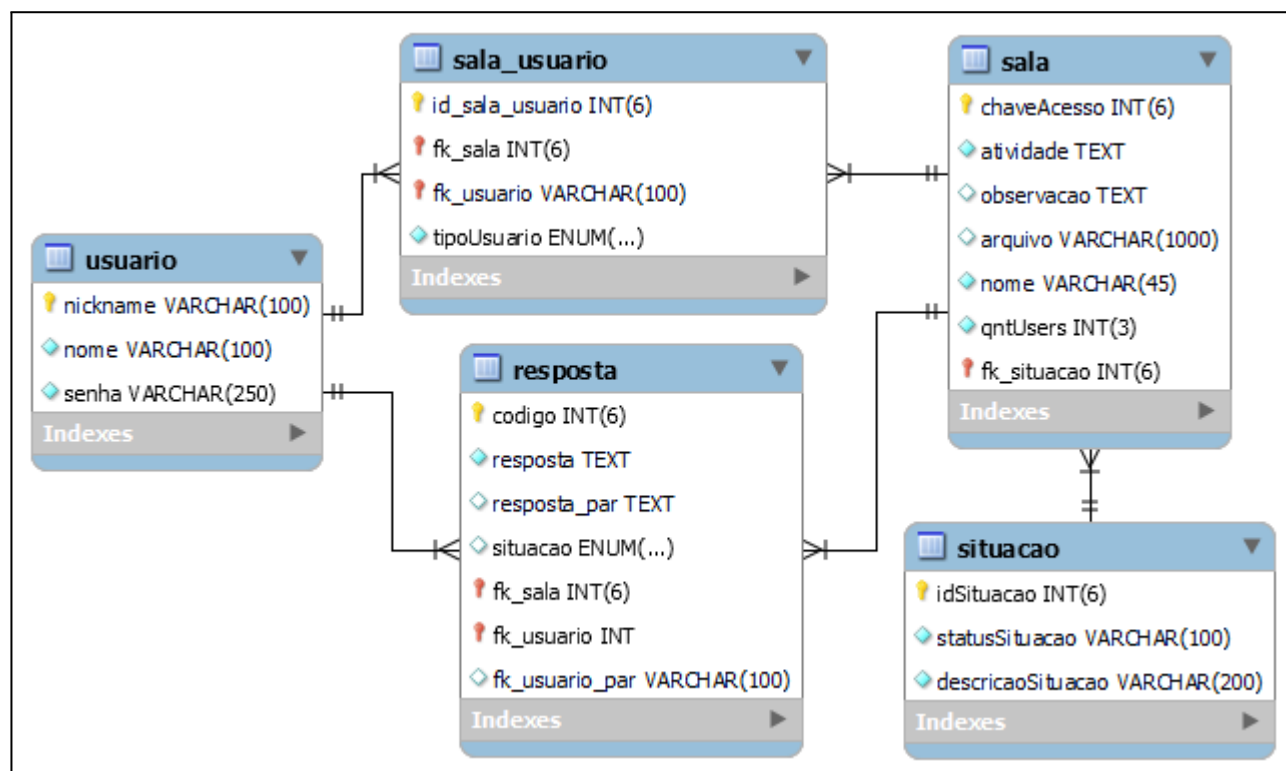


Figura 2. Diagrama de Banco de Dados

APÊNDICE D - Diagrama de Classes

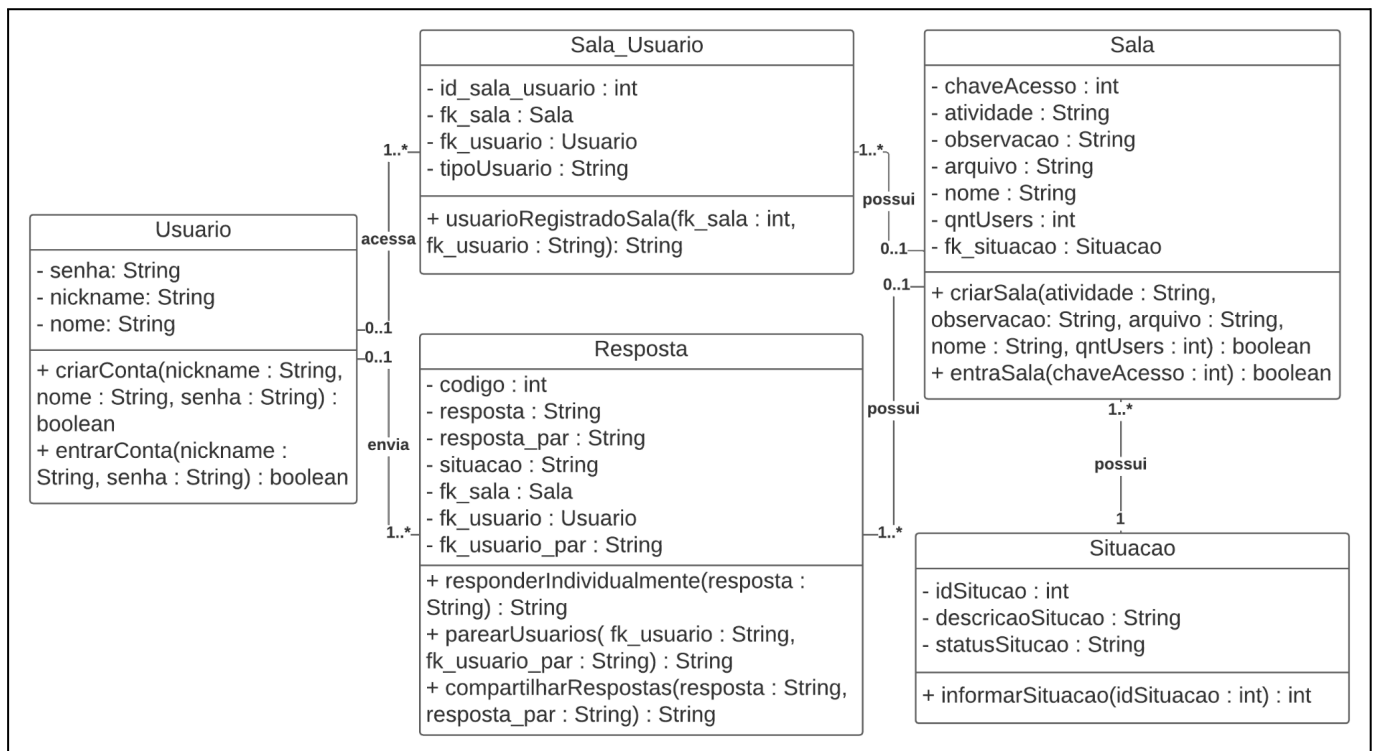


Figura 3. Diagrama de Classes

APÊNDICE E - Protótipos de Tela

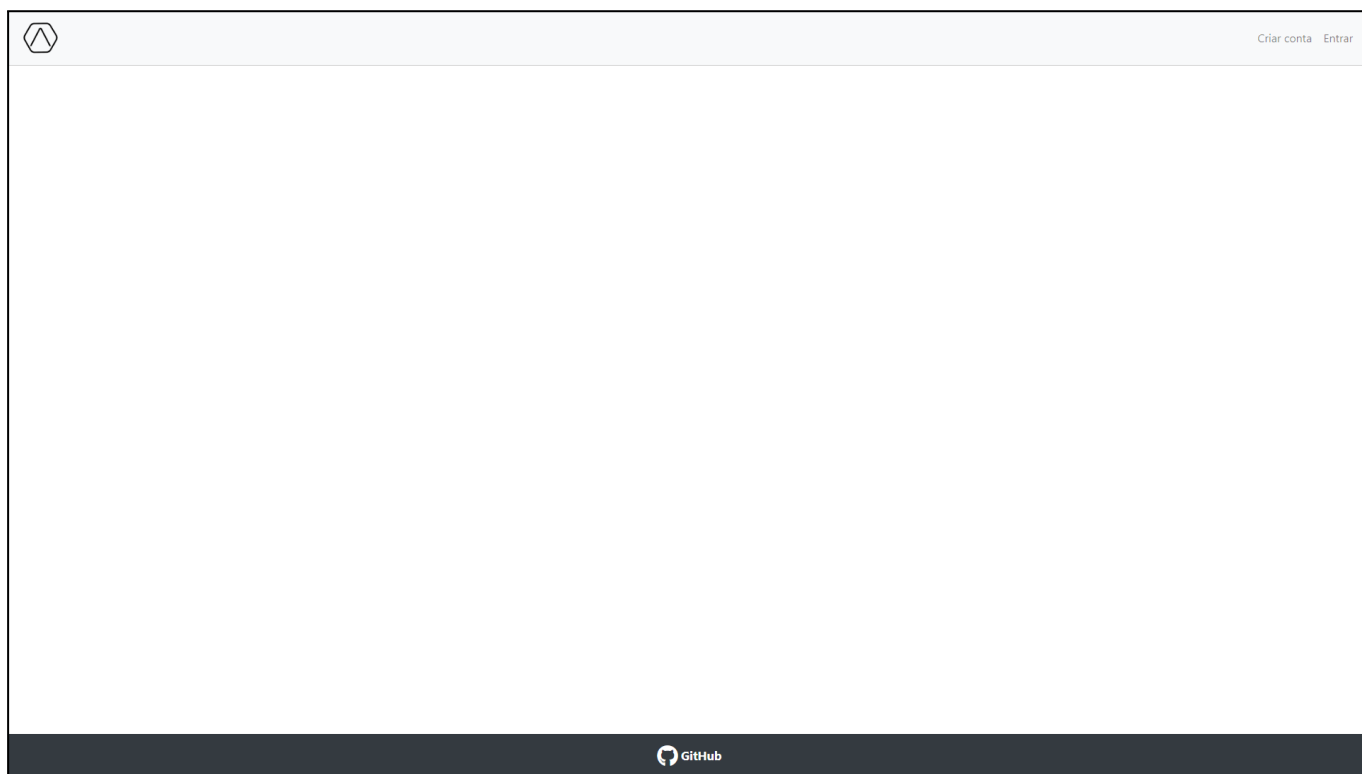


Figura 4. Landing Page

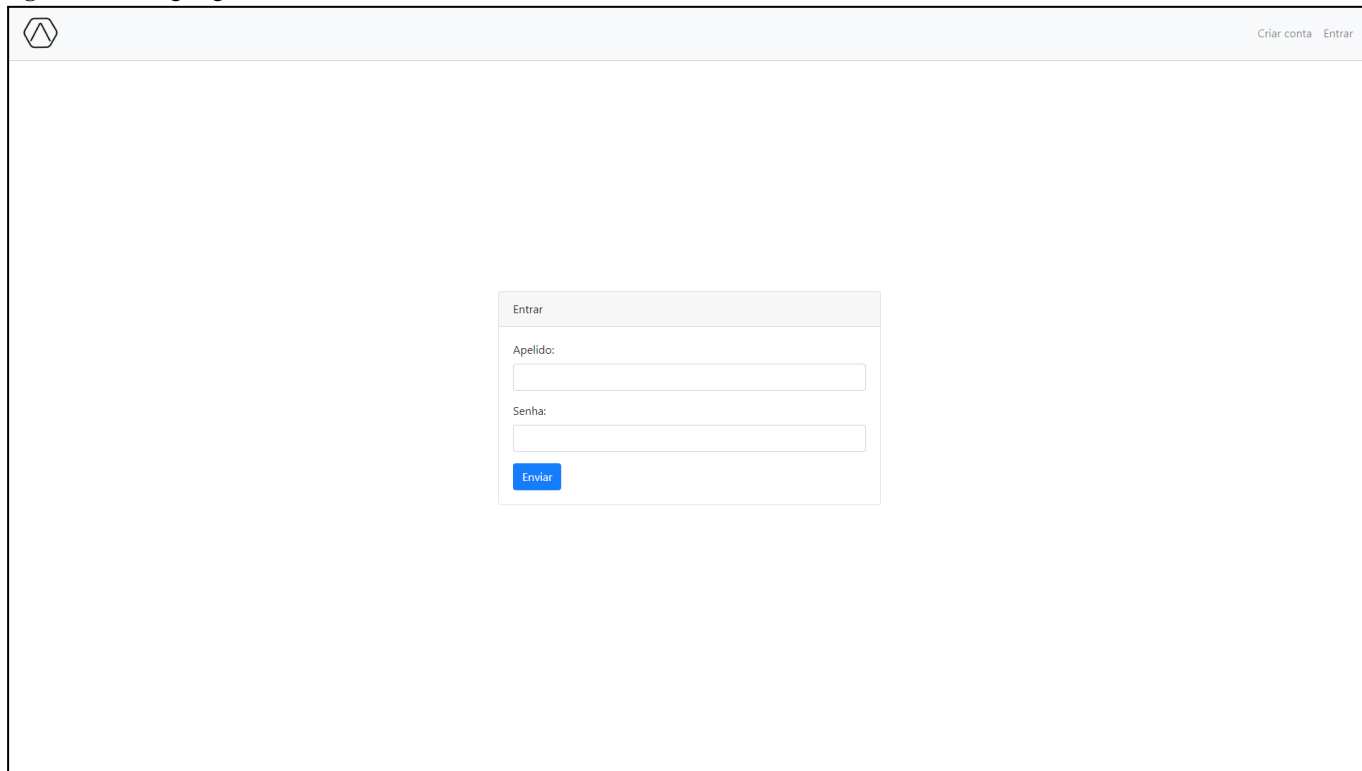
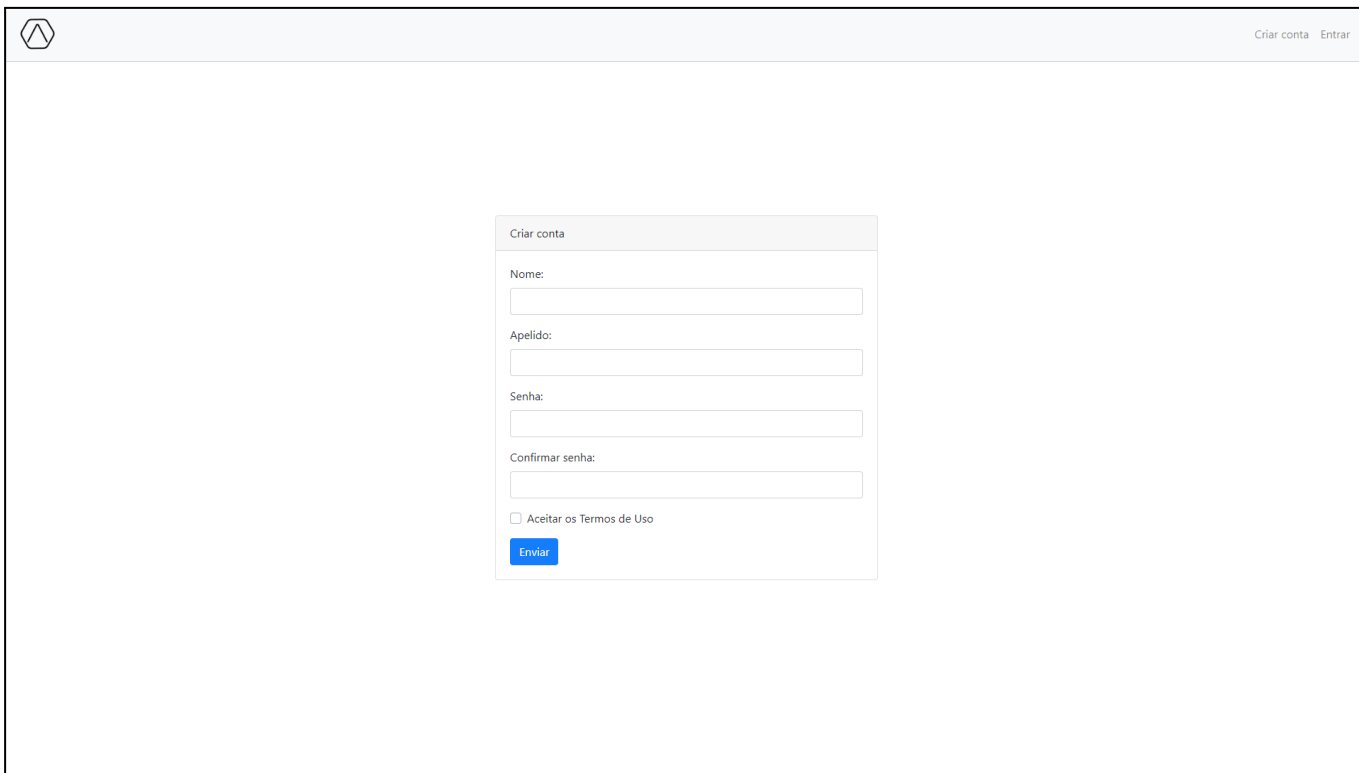


Figura 5. Página de login



Criar conta

Nome:

Apelido:

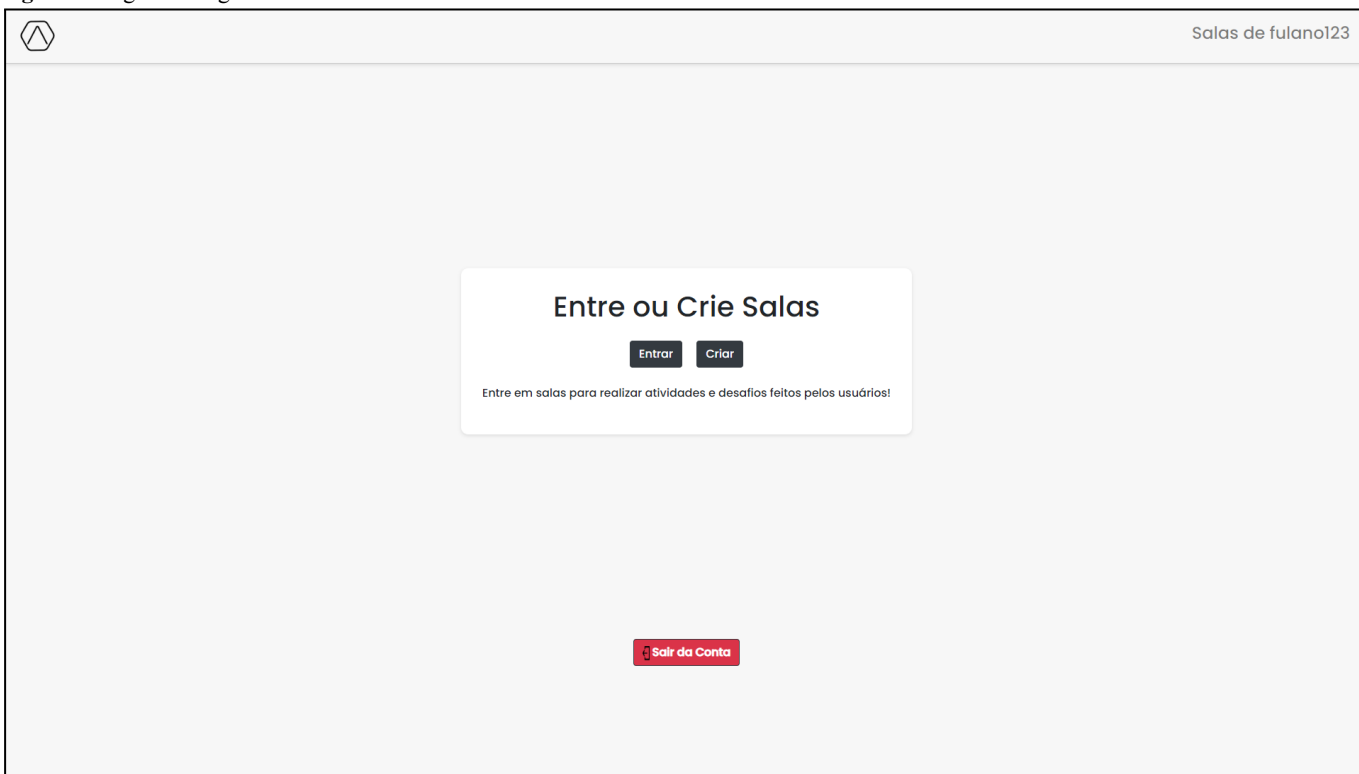
Senha:

Confirmar senha:

☐ Aceitar os Termos de Uso

Enviar

Figura 6. Página de registro



Salas de fulano123

Entre ou Crie Salas

Entrar Criar

Entre em salas para realizar atividades e desafios feitos pelos usuários!

Sair da Conta

Figura 7. Página Principal

 Salas de fulano123

Criar Sala

Nome da Sala

Atividade

Comentário

Adicionar Imagem

Nenhum arquivo selecionado

Número Máximo de Pessoas

Ps: Todos os campos devem ser preenchidos!

Figura 8. Página de Criação de Sala

Geografia

Código: 61

Capacidade: 4

Registrados: 0

Sala Criada

Figura 9. Página de Iniciação de Partida



Salas de fulano123

Chave de Acesso

Entrar

Salas Registradas

Figura 10. Página para Entrar em uma sala

Matematica

Aguarde até a atividade ser iniciada!

X Sair

Figura 11. Página da Sala de espera

Matematica

Quanto é $2+2-5$?

fulano123

Escreva sua resposta

Enviar

Figura 12. Página de Partida (Think)

Agora responda a pergunta levando em consideração a resposta de outro participante

fulano123
Quanto é $2+2-5$?

Nova Resposta

Escreva sua resposta

Enviar

fulano123
-1

maria
acho que é -10

Figura 13. Página da Partida (Pair)

Finalização da Atividade
X
Matematica
Quanto é 2+2-5?
Resposta dos Participantes
Dupla: fulano123 maria Resposta: -1 é mais de 8000
Resposta Correta:
-1

Figura 14. Página da Partida (Share)